

[별표 4] 응벽 및 축대의 재해위험도 평가표

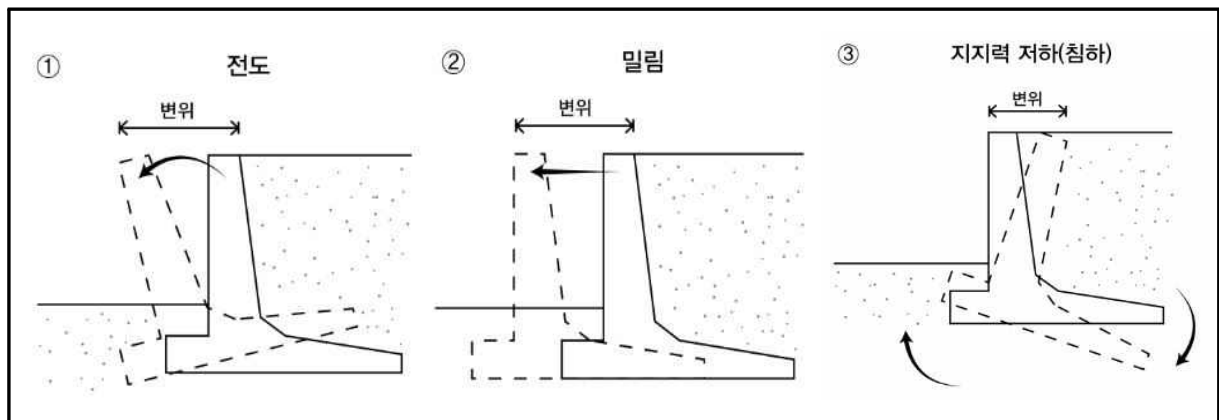
구 분				평 가 기 준 및 배 점					점수			
붕괴 위험성 (70)	시설	기초부 (15)	침하(cm)	0~2 1	3~5 2	6~8 3	9~12 4	13 이상 5				
			수평변위(cm)	0~2 1	3~5 2	6~8 3	9~12 4	13 이상 5				
			세굴 (5)	콘크리트 옹벽	미발생 0	현치하부/2 2	현치하부 3	저판최대두께/2 4	기초저면 5			
				보강토 옹벽	미발생 0		근입깊이/4 3		기초저면 5			
				석 축	미발생 0		상단깊이/3 2		상단 4		기초저면 5	
		전면부 (45)	파손 및 손상(mm)	없음 0	0 초과~5 미만 2	5 이상~10 미만 3	10 이상~20 미만 4	20 이상 5				
			균열 (10)	콘크리트 옹벽 (mm)	0~0.1 미만 0	0.1 이상~ 0.2 미만 3	0.2 이상~ 0.3 미만 5	0.3 이상~ 0.5 미만 7	0.5 이상 10			
				보강토 옹벽, 석축	거의 없음 0	경미한 상태 3	경미한 상태 균열 추가 예상 5	심각한 상태 균열 확대 예상 7	기능 상실, 파괴 예상 10			
			마모/침식	없음 0	경미함 2	약간 심함 3	심함 4	매우 심함 5				
			바리·벽락 및 층분리(mm)	0~10 1	11~15 2	16~20 3	21~25 4	26 이상 5				
				철근노출 (%)	0 0	0.1~1 3	1.1~3 5	3.1~5 7	5.1 이상 10			
			전도· 배부름 (5)	콘크리트 옹벽 (%)	1 미만 0	1~2 미만 2	2~3 미만 3	3~4 미만 4	4 이상 5			
				보강토옹벽, 석축 (%)	2 미만 0	2~3 미만 2	3~4 미만 3	4~5 미만 4	5 이상 5			
			백태	거의 없음 0		경미한 상태(국부적) 1	심각한 상태(국부적) 3	심각한 상태(광범위) 5				
			강우 (10)	배출구 (10)	배출구 내부가 물이 흘러 깨끗한 상태 0	배출구 내부에 세탁물이 섞여 배수된 흔적상태 3	배출구 내부에 조립물이 섞여 배수된 흔적상태 5	배출구 내부에 배수된 흔적이 없는 상태 7	배출구가 설치되지 않은 상태 10			
	소 계											
사 회 적 영 향 도 (30)	주요 보호대상시설 중 택 1	공원시설 (18)	용도	기타 1		조경, 유희, 편의시설 2		탐방로, 도로, 광장, 휴양, 운동, 교양시설 3				
			피해예상 이용객수	0명 0		1~10명 미만 5		10~20명 미만 10		20명 이상 15		
		도로·철도 (20)	입지	산지 1		농어촌 3		시가지 5				
			도로차로수 (편도)	1차로 이하 1		2차로 4		3차로 이상 7				
			교통량 (대/일)	500 미만 1		500~5,000 2		5,001~20,000 4		20,001~35,000 6	35,001 이상 8	
		택지 등 (20)	용도	상업용·공업용 시설 1		단독주택 3		공동주택·다중이용시설 등 5				
			피해예상 인구수	0명 0		1~4명 10		5명 이상 15				
			급경사지와 인접 보호대상시설과의 거리 (10)	시설물 없음 0		비탈면높이 2배 초과 1		비탈면높이 2배 이내 4		비탈면높이 이내 7	비탈면높이 1/2배 이내 10	
		소 계										
		조 사 자 보 정 점 수	강우 영향인자	상부 산지에서 토석류 등이 발생하여 피해가 예상되는 지역(+5) 급경사지의 우수배수시설 여부 및 상태: 우수배수시설 없음(+2), 우수배수시설 있으나 시설상태 불량(+1) 급경사지 산부로부터 지표수(진수)에 의한 피해가 우려되는 지형(+5), 방재성능목표강우량 기전 부여 * ① 최근 3년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+5), ② 최근 5년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+2)								
사회적 영향인자	노약자(노인, 어린이, 장애인 등)의 피해가 예상되는 지역: 노약자 1~4명(+1), 노약자 5명 이상(+2) 관리주체가 불분명* 하 지역 또는 지력정비가 어려운 재해취약계층**이 거주하는 지역: 1~4명(+3), 5명 이상(+5) * ① 토지와 주택 등의 소유자와 사용자가 달라 관리주체를 정하기 어려운 경우, ② 급경사지 소유자의 행방을 알 수 없는 경우, ③ 직접 거주를 하지 않아 방치되어 타인의 피해가 우려되는 경우, ④ 소유자·전유자가 다수이므로 관리주체를 정하기 어려운 경우 등 ** 「국민기초생활 보장법」 제2조제10호에 따른 차상위계층 비탈면의 안정에 영향을 주는 급경사지 주변의 인위적 훼손행위와 급경사지에 영향을 미치는 상·하부의 작용하중이 존재하는 경우(+3)											
	소 계											
재해위험도 평가 결과			합 계 등급 A(0~20점), B(21~40점), C(41~60점), D(61~80점), E(81점 이상)									

[옹벽 및 축대 평가 세부 설명]

1. 수평변위: 기초부가 수평으로 움직이는 정도

수평변위	배점	현장 판단기준
0~2cm	1	- 활동이 발생되지 않은 상태
3~5cm	2	- 부분적으로 경미한 활동이 발생한 상태이나 보수는 필요하지 않은 상태
6~8cm	3	- 활동이 보통정도이나 진행성 여부에 대한 지속적인 관찰이 요구될 경우
9~12cm	4	- 활동이 심각하여 옹벽의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
13cm 이상	5	- 활동이 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

(예시)



2. 세굴: 유수작용 등에 의해 패여 나가는 현상

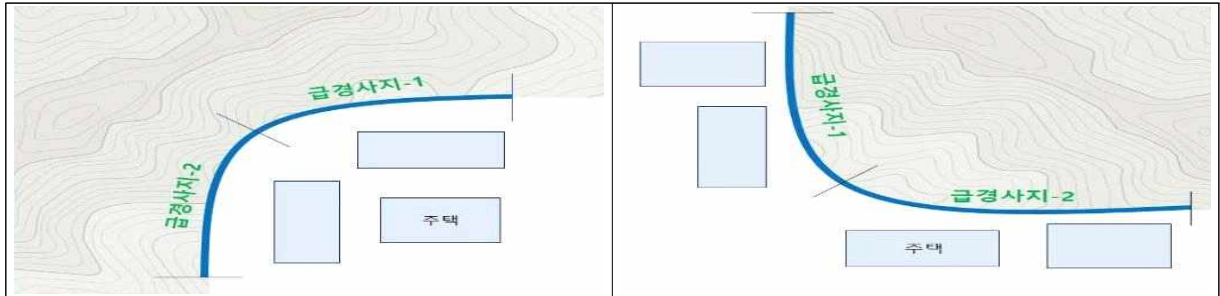
현장 판단기준	배점	모식도
- 세굴이 전혀 발생하지 않은 상태	0	
- 세굴이 (지표면에서 현치하부/2) 부분 까지 발생한 상태 (그림 ①)	2	
- 세굴이 저판의 현치하부까지 발생한 상태 (그림 ①+②)	3	
- 세굴이 (저판의 최대두께/2) 부분까지 발생한 상태 (그림 ①+②+③)	4	
- 세굴이 기초저면까지 발생한 상태 (그림 ①+②+③+④)	5	

※ 급경사지 세부 분할기준

가. 공통사항

- 급경사지의 좌·우측 끝단을 우선적으로 분할한다.

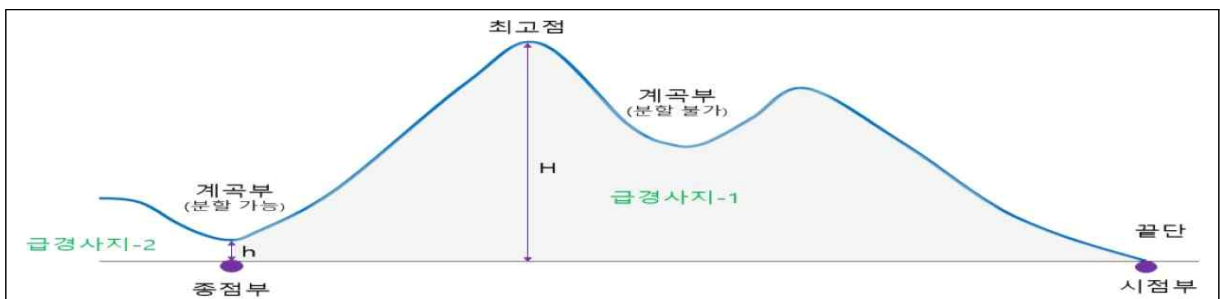
- 끝단의 경계가 모호할 경우 구조물(수직배수로 등) 및 계곡부로 분할한다.
- 비탈면의 방향이 급격히 바뀌거나, 붕괴 시 피해 대상이 전혀 다른 경우 분할할 수 있다.
- 길이(연장)가 긴 급경사지는 안전관리 및 정비사업 등의 편의성을 고려하여 분할할 수 있다.
- 두 개 이상의 소규모 급경사지가 연결할 경우 한 개로 통합할 수 있다.
- 그 밖에 급경사지의 분할 또는 통합이 필요한 경우 전문가의 검토를 통해 변경할 수 있다.



급경사지 방향 분할기준

나. 자연비탈면 및 인공비탈면

- 계곡부로 분할 시, 계곡의 수직고(h)가 급경사지 최고높이(H : 급경사지 내 가장 높은 지점의 수직고)의 3분의 1 이하로 낮아지는 지점(h : 최대 3m 이하)에서 분할한다.



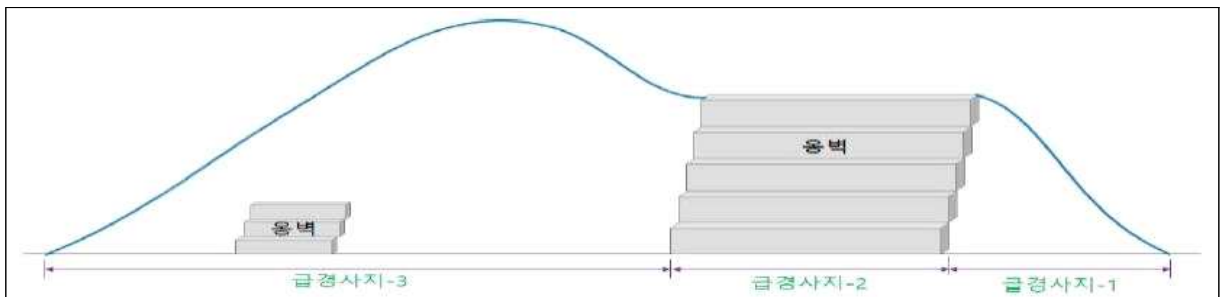
급경사지 계곡부 분할기준

다. 옹벽 및 축대

- 옹벽 및 축대 구조물의 좌·우측 끝단을 기준으로 분할한다.

라. 복합 급경사지

- 자연비탈면과 옹벽 등이 복합적으로 구성된 급경사지는 필요시 구조물을 따로 분할할 수 있다.



복합 급경사지 분할기준